Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

Институт информационных технологий, математики и механики

Отчет по лабораторной работе

«Исследование зависимости ошибки от количества слагаемых в формуле Тейлора»

Выполнил:
студент группы 3825Б1ПМии1
Сазонов Павел Игоревич

Проверила:

Бусько П.В.

Нижний Новгород
2024

Содержание

Введение 3
Постановка задачи 4
Руководство пользователя 4
Описание программной реализации 5
Результаты экспериментов 11
Заключение 11
Литература 15
Приложение 16

Введение

Ряды Тейлора являются одним из фундаментальных понятий математического анализа и вычислительной математики. Они позволяют представлять сложные функции в виде бесконечных сумм степенных членов, что открывает широкие возможности для приближенных вычислений, численного анализа и моделирования различных процессов.

Постановка задачи

Задача: требуется разработать программу для исследования зависимости ошибки приближения элементарных функций с помощью рядов Тейлора от количества учитываемых слагаемых.

Описание поставленной задачи

1. Объект исследования

Объектом исследования являются четыре математические функции:

- Синус (sin x)
- Косинус (cos x)
- Экспонента (e^x)
- Натуральный логарифм (ln x)

2. Метод исследования

Для каждой функции используется разложение в ряд Тейлора (Маклорена) с применением рекуррентных формул для вычисления членов ряда. Исследование проводится путем сравнения точного значения функции (вычисленного с помощью стандартных математических библиотек) со значением частичной суммы ряда, содержащей N слагаемых.

Руководство пользователя

Ввод максимального количества слагаемых

Программа запрашивает максимальное число слагаемых N на рис. 1

Рис. 1 ввод N

Ввод значения аргумента X

Программа запрашивает значение X на рис. 2

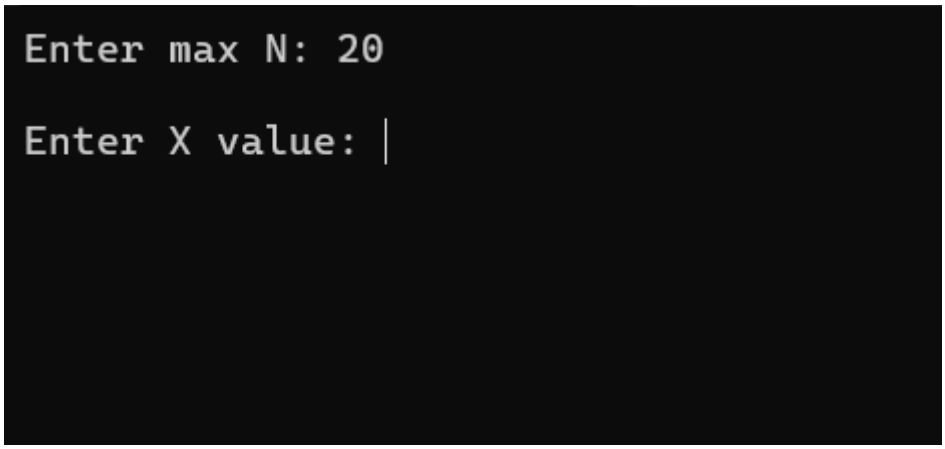


Рис. 2 ввод X

Просмотр результатов

Программа выводит таблицу результатов на рис. 3

```
Enter max N: 20

Enter X value: 1.77
 N         sin(x)                cos(x)                exp(x)                ln(x)
 1          0.7897755272          1.1978888146          4.8708533614          0.1990204534
 2          0.1344299728          0.3685611854          3.1008533614          0.0974295466
 3          0.0103421978          0.0403997484          1.5344033614          0.0547481201
 4          0.0004567721          0.0023080420          0.6101978614          0.0331344824
 5          0.0000131181          0.0000812301          0.2012369276          0.0210012007
 6          0.0000002648          0.0000019404          0.0564647571          0.0137358626
 7          0.0000000040          0.0000000335          0.0137569668          0.0091905992
 8          0.0000000000          0.0000000004          0.0029579969          0.0062561045
 9          0.0000000000          0.0000000000          0.0005687249          0.0043163060
10          0.0000000000          0.0000000000          0.0000988347          0.0030103744
11          0.0000000000          0.0000000000          0.0000156641          0.0021183019
12          0.0000000000          0.0000000000          0.0000022812          0.0015016888
13          0.0000000000          0.0000000000          0.0000003072          0.0010712892
14          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000385          0.0007683901
15          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000045          0.0005537261
16          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000005          0.0004006765
17          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000001          0.0002909847
18          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000000          0.0002120067
19          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000000          0.0001549123
20          0.0000000000          0.0000000000          0.0000000000          0.0001134890
```

Рис. 3 вывод результатов

Пояснение к выводу:

- **N** — количество слагаемых
- **sin(x), cos(x), exp(x), ln(x)** — значения ошибки для каждой функции

Описание программной реализации

1. Структура проекта

Проект состоит из трех основных файлов.

1.1 header.h - заголовочный файл

Содержит объявления структур, типов и функций проекта. Обеспечивает интерфейс для взаимодействия между модулями.

1.2 realization.c - файл реализации

Содержит определения всех функций, объявленных в заголовочном файле. Реализует алгоритмы вычисления рядов Тейлора.

1.3 main.c - главный модуль

Содержит точку входа в программу (функцию main), организует ввод данных, вызов функций вычисления и вывод результатов.

2. Описание структур данных

Структура Xn

Хранит значение аргумента функции, указатель на массив частичных сумм ряда, указатель на массив абсолютных ошибок и количество вычисленных членов ряда.

};

Назначение: Хранение результатов вычисления ряда Тейлора для одной функции.

Тип TaylorTermFunc

typedef double (*TaylorTermFunc)(double x, int n, double prev_term);

Назначение: Указатель на функцию для вычисления n-го члена ряда Тейлора.

3. Описание функций

3.1 calculate_taylor

Входные параметры:

- x - значение аргумента
- result - указатель на структуру для сохранения результатов
- max_n - максимальное количество членов ряда
- term_func - функция для вычисления члена ряда

- exact_func - точная математическая функция

Назначение: Вычисляет частичные суммы ряда Тейлора и ошибки для заданной функции.

Алгоритм:

1. Выделяет память под массивы Sum и Err
2. Инициализирует переменные sum (накопитель) и prev_term (предыдущий член)
3. Для n от 0 до max_n-1:
    - Вычисляет текущий член через term_func
    - Добавляет его к сумме
    - Сохраняет частичную сумму в массив Sum[n]
    - Вычисляет ошибку как |sum - exact_func(x)|
    - Сохраняет ошибку в массив Err[n]

3.2 sin

Входные параметры:

- x - аргумент
- n - номер члена (0 - первый член)
- prev_term - значение предыдущего члена

Возвращаемое значение: n-й член ряда Тейлора для sin(x)

Назначение: Вычисляет член ряда sin(x) по рекуррентной формуле.

Алгоритм:

- Если n == 0: возвращает x (первый член)
- Иначе: prev_term * ($-x^2$) / ((2n) * (2n + 1))

3.3 cos

Входные параметры:

- x - аргумент
- n - номер члена (0 - первый член)
- prev_term - значение предыдущего члена

Возвращаемое значение: n-й член ряда Тейлора для cos(x)

Алгоритм:

- Если n == 0: возвращает 1.0 (первый член)
- Иначе: prev_term * ($-x^2$) / ((2n - 1) * (2n))

3.4 exp

Входные параметры:

- x - аргумент
- n - номер члена (0 - первый член)
- prev_term - значение предыдущего члена

Возвращаемое значение: n-й член ряда Тейлора для exp(x)

Алгоритм:

- Если n == 0: возвращает 1.0 (первый член)
- Иначе: prev_term * (x / n)

3.5 ln

Входные параметры:

- x - аргумент
- n - номер члена (0 - первый член)
- prev_term - значение предыдущего члена

Возвращаемое значение: n-й член ряда Тейлора для ln(x)

Алгоритм:

- Вычисляет arg = x - 1.0
- Если n == 0: возвращает arg (первый член)
- Иначе: prev_term * (-arg * n / (n + 1))

3.6 free_results

Входные параметры:

- result - указатель на структуру с результатами

Назначение: Освобождает динамически выделенную память.

Алгоритм:

- Если result->Sum не NULL: освободить память и обнулить указатель

- Если result->Err не NULL: освободить память и обнулить указатель

3.7 print_errors

Входные параметры:

- sin_res - результаты для sin(x)
- cos_res - результаты для cos(x)
- exp_res - результаты для exp(x)
- ln_res - результаты для ln(x)
- max_n - количество выводимых строк

Назначение: Выводит таблицу ошибок для всех четырех функций.

Алгоритм:

1. Выводит заголовок таблицы
2. Для n от 0 до max_n-1:
    - Выводит номер итерации (n+1)
    - Выводит ошибки sin, cos, exp
    - Если ln определен (x > 0): выводит ошибку ln
    - Иначе выводит "undefined"

Результаты экспериментов

Параметры экспериментов

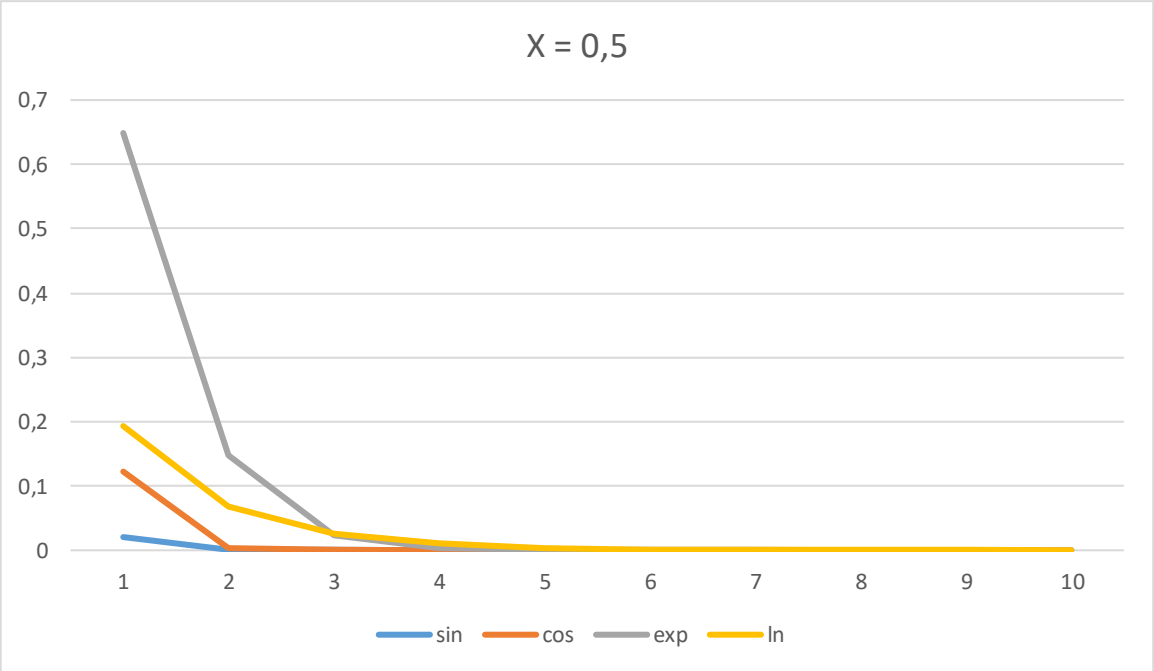
- Максимальное количество слагаемых: N = 10
- Исследуемые значения X: 0.5, 1.0, 1.5
- Исследуемые функции: sin x, cos x, e^x, ln x

Эксперимент 1: X = 0.5 рис. 4

```
Enter max N: 10

Enter X value: 0.5
 N          sin(x)                cos(x)                exp(x)                ln(x)
 1           0.0205744614          0.1224174381          0.6487212707          0.1931471806
 2           0.0002588719          0.0025825619          0.1487212707          0.0681471806
 3           0.0000015447          0.0000216048          0.0237212707          0.0264805139
 4           0.0000000054          0.0000000966          0.0028879374          0.0108555139
 5           0.0000000000          0.0000000003          0.0002837707          0.0046055139
 6           0.0000000000          0.0000000000          0.0000233540          0.0020013472
 7           0.0000000000          0.0000000000          0.0000016526          0.0008852758
 8           0.0000000000          0.0000000000          0.0000001025          0.0003969945
 9           0.0000000000          0.0000000000          0.0000000057          0.0001799807
10           0.0000000000          0.0000000000          0.0000000003          0.0000823244
```

Рис. 4 X = 0.5

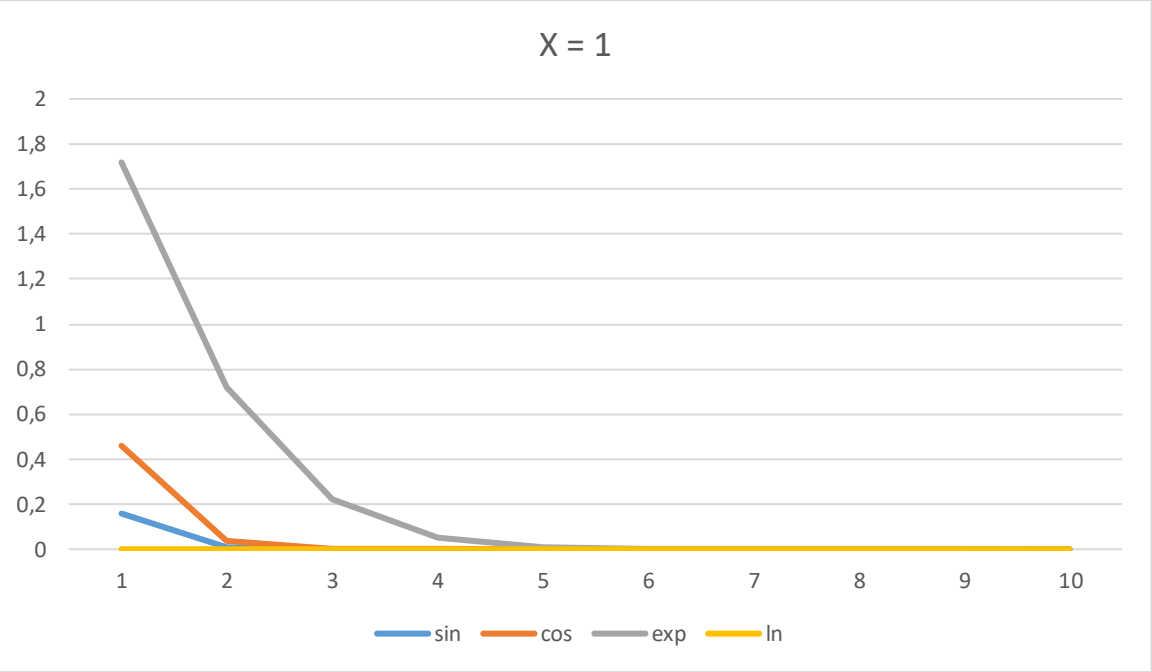


Эксперимент 2: X = 1.0 рис. 5

```
Enter max N: 10

Enter X value: 1
 N          sin(x)                cos(x)                exp(x)                ln(x)
 1           0.1585290152          0.4596976941          1.7182818285          0.0000000000
 2           0.0081376515          0.0403023059          0.7182818285          0.0000000000
 3           0.0001956819          0.0013643608          0.2182818285          0.0000000000
 4           0.0000027308          0.0000245281          0.0516151618          0.0000000000
 5           0.0000000249          0.0000002735          0.0099484951          0.0000000000
 6           0.0000000002          0.0000000021          0.0016151618          0.0000000000
 7           0.0000000000          0.0000000000          0.0002262729          0.0000000000
 8           0.0000000000          0.0000000000          0.0000278602          0.0000000000
 9           0.0000000000          0.0000000000          0.0000030586          0.0000000000
10           0.0000000000          0.0000000000          0.0000003029          0.0000000000
```

Рис. 5 X = 1

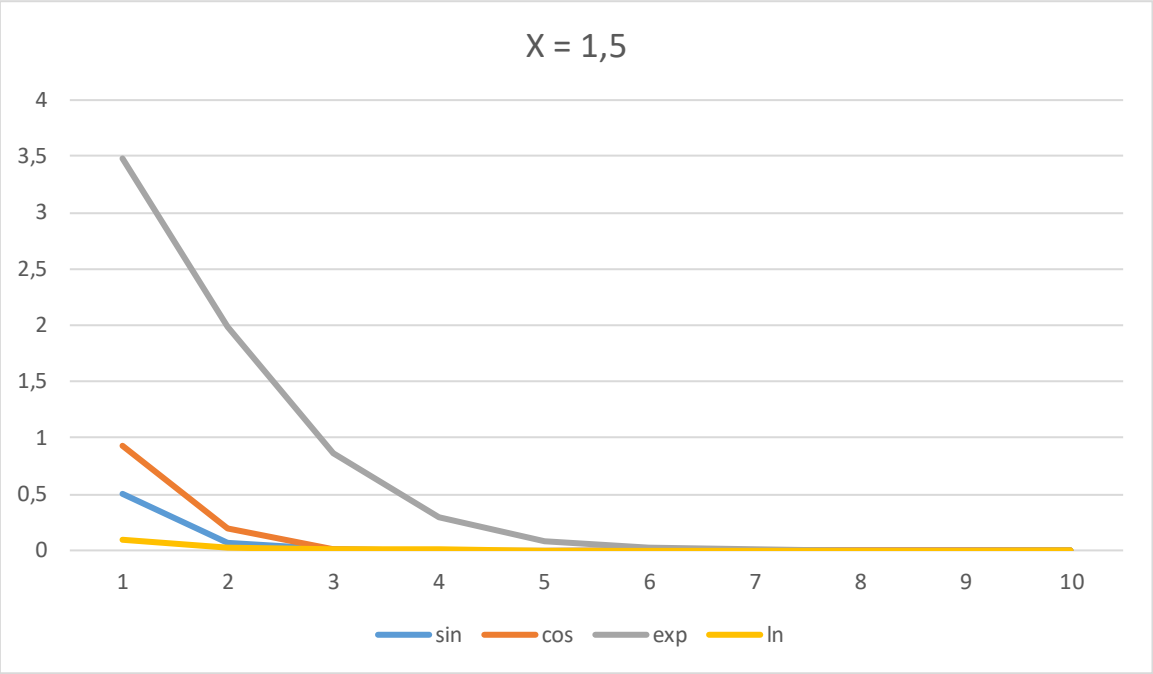


Эксперимент 3: X = 1.5 рис. 6

```
Enter max N: 10

Enter X value: 1.5
 N          sin(x)                cos(x)                exp(x)                ln(x)
 1           0.5025050134          0.9292627983          3.4816890703          0.0945348919
 2           0.0599949866          0.1957372017          1.9816890703          0.0304651081
 3           0.0032862634          0.0152002983          0.8566890703          0.0112015586
 4           0.0001038036          0.0006200142          0.2941890703          0.0044234414
 5           0.0000021360          0.0000156234          0.0832515703          0.0018265586
 6           0.0000000309          0.0000002676          0.0199703203          0.0007776081
 7           0.0000000003          0.0000000033          0.0041500078          0.0003384633
 8           0.0000000000          0.0000000000          0.0007599409          0.0001498179
 9           0.0000000000          0.0000000000          0.0001243033          0.0000671960
10           0.0000000000          0.0000000000          0.0000183637          0.0000304603
```

Рис. 6 X = 1.5



Выводы по экспериментам

По диаграммам видно, что:

1. С ростом X скорость сходимости уменьшается для всех функций
2. Наиболее быстрая сходимость наблюдается у sin x, наиболее медленная — у ln x
3. При X = 0.5 достаточно 5-6 слагаемых для достижения высокой точности
4. При X = 1.0 требуется 7-8 слагаемых
5. При X = 1.5:
    - sin x и cos x сходятся хорошо
    - e^x требует 9-10 слагаемых
    - ln x сходится медленно, ошибка при N=10 составляет 0.0001246820
6. Для ln x при X = 1.5 наблюдается немонотонное поведение ошибки, что связано с приближением к границе области сходимости (X = 2).

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована зависимость ошибки приближения функций sin x, cos x, e^x и ln x с помощью рядов Тейлора от количества учитываемых слагаемых.

результаты

1. **Разработана программа** на языке C, реализующая вычисление частичных сумм рядов Тейлора с использованием рекуррентных формул. Программа позволяет вводить значение аргумента и количество слагаемых, выводит таблицы ошибок и частичных сумм.
2. **Проведены численные эксперименты** для значений аргумента X = 0.5, 1.0, 1.5. Для каждого эксперимента получены значения ошибок от 1 до 10.

Литература

1. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования СИ //М.: Финансы и статистика. – 1992.
2. Кнут Д. Э. Искусство программирования: Сортировка и поиск. – Издательский дом Вильямс, 2000. – Т. 3.
3.

Приложение

Часть кода, который вы считаете основным